Transformations physiques et nucléaires

Changements d'état, énergie de changement d'état $Q = mL$, transformations endothermiques et exothermiques, isotopes, réactions nucléaires, fission et fusion

Seconde — Physique-chimie · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Nommer les changements d'état ; dire s'ils sont endothermiques ou exothermiques.
— Calculer l'énergie d'un changement d'état : $Q = m \times L$.
— Écrire une équation de réaction nucléaire avec les lois de conservation ; distinguer fission et fusion.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Changements d'état : fusion (solide → liquide), solidification, vaporisation (liquide → gaz), liquéfaction, sublimation (solide → gaz), condensation (gaz → solide).
— Fusion, vaporisation, sublimation **reçoivent** de l'énergie : **endothermiques**. Les transformations inverses en **cèdent** : **exothermiques**.
— Énergie échangée : $Q = m \times L$ (m en kg, L énergie massique de changement d'état en J/kg).
— **Réaction nucléaire** : les noyaux sont modifiés ; conservation du nombre de nucléons A et du numéro atomique Z. **Fission** : un noyau lourd se casse ; **fusion** : deux noyaux légers s'unissent.

MÉTHODE — calculer une énergie de changement d'état

1. Identifier le changement d'état et le signe (reçue ou cédée)

2. $Q = m \times L$ **avec** m **en kg**

Exemple. *Vaporiser* 500 g *d'eau (*$L_{vap} = 2{,}26 \times 10^6$ J/kg*) :* $Q = 0{,}500 \times 2{,}26 \times 10^6 = 1{,}13 \times 10^6$ J, *reçus par l'eau.*

MÉTHODE — équilibrer une équation nucléaire

1. Somme des A à gauche = somme des A à droite ; idem pour les Z

2. Identifier l'inconnue grâce à son Z (tableau périodique) ; neutron ^1_0n, proton ^1_1p, électron $^0_{-1}e$, hélium $^4_2$He

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La masse en kg dans $Q = mL$. La condensation d'eau sur une vitre froide est exothermique (l'eau cède de l'énergie). Une réaction nucléaire change les éléments, une réaction chimique non.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Nommer le changement d'état et dire s'il est endothermique ou exothermique : glaçon qui fond ; buée sur un miroir ; neige carbonique qui « fume » ; eau qui gèle. NIVEAU 1

2. Quelle énergie faut-il pour faire fondre 200 g de glace ($L_{\text{fus}} = 334$ kJ/kg) ? NIVEAU 1

3. Compléter : $^{226}_{88}\text{Ra} \to {}^{222}_{86}\text{Rn} + \ldots$; $^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \to {}^4_2\text{He} + \ldots$ NIVEAU 1

4. Fission ou fusion : la réaction au cœur du Soleil ? dans une centrale nucléaire ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Pourquoi transpirer rafraîchit-il le corps ? NIVEAU 2

6. On dispose d'une énergie de 100 kJ. Quelle masse de glace à 0 °C peut-elle faire fondre ? Quelle masse d'eau à 100 °C peut-elle vaporiser ? NIVEAU 2

7. Fission de l'uranium : $^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0n \to {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{Z}\text{Sr} + x\,{}^1_0n$. Trouver Z et x. NIVEAU 2

8. Le carbone 14 se transforme en azote 14 en émettant un électron. Écrire l'équation (Z : C = 6, N = 7). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un glaçon de 30 g à 0 °C est plongé dans une boisson. NIVEAU 3

a) Quel changement d'état subit-il ? Est-il endothermique ou exothermique ?

b) Calculer l'énergie qu'il reçoit pour fondre complètement.

c) D'où vient cette énergie ? Quel est l'effet sur la boisson ?

d) Pourquoi un glaçon refroidit-il plus qu'une même masse d'eau à 0 °C ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La solidification de l'eau libère de l'énergie.

b) Dans une réaction nucléaire, les éléments chimiques sont conservés.

c) La fusion nucléaire concerne des noyaux lourds.

d) Pendant la fusion de la glace, la température augmente.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pour faire fondre la neige d'un toit (2,0 tonnes), quelle énergie faut-il ? Combien de temps un radiateur de 2,0 kW mettrait-il ($E = P \times t$) ?